

MATERIE

Smart coffeemaker de constructie

Welkom bij het materie deel van de **Smart Coffee Maker**. Jullie gaan in het komende anderhalf uur de constructie van de machine maken en zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:

1. Het bouwen van de constructie
2. Beslissen op welke manier de verschillende opties van koffie/thee met/zonder melk en/of suiker, worden gemaakt, door te kiezen welke cirkels uit de schijf gaan gebruikt worden.
 - a. Dit moet ook gecommuniceerd worden met het informatieteam, zodat zij deze opties kunnen programmeren. Begin hier dus tijdig aan!
 - b. De keuze vast te leggen, door een nieuwe schijf te maken met enkel de gekozen cirkels. Deze schijf gaan jullie maken in Fablab door gebruik te maken van een lasercutter. Probeer dit onderdeel ten laatste om 11h15 of 16h45 te laten maken in Fablab.

STAP 1 – WERKING VAN DE SERVOMOTOR ONTDEKKEN

Een van de belangrijkste onderdelen van de smart coffee maker is de servomotor. (Ter info: een servomotor is een motor die precieze controle toelaat over onder andere de positie van de motoras. Je kan bijvoorbeeld instellen over welke hoek de servomotor moet roteren om deze positie vervolgens te behouden. In robotica worden servomotoren gebruikt omdat ze heel precies hoeken kunnen aannemen om zo bijvoorbeeld een robotarm te laten bewegen.). In een eerste stap ga je de werking van deze servomotor bekijken. Dit gaat je inspiratie geven over hoe je coffee maker moet laten werken om de gevraagde drankjes te fabriceren.

Op een tafel in het lokaal staat er een opstelling met daaraan verbonden een servomotor. Let erop dat je niet aan de verbindingen komt. Roep een begeleider erbij als er draden zijn losgekomen.

Druk op de blauwe knop van de TENMA power supply (zie foto 1). Er zal normaal gezien een voltage van 5V verschijnen op het scherm. Vervolgens kan je door aan het geel-zwarte knopje op de servotester (zie foto 2) te draaien, de as van de motor laten draaien en bekijk hoe de servo kan draaien. Hou de servo onderaan goed vast, zodat je ziet hoe de plaat draait.

Zie vervolgens foto 3: je kan nu de schijf met gaten (3) erop plaatsen door deze te klikken op de 4 kleine “knopjes” van het servo opzetstuk (2) en vervolgens dit geheel op de as van de servo (1) zetten. Zo kan je zien hoe de schijf gaat meedraaien met de servo (1). Niet ieder groepje hoeft dit effectief zelf te doen. Je kan ook kijken bij een ander groepje.

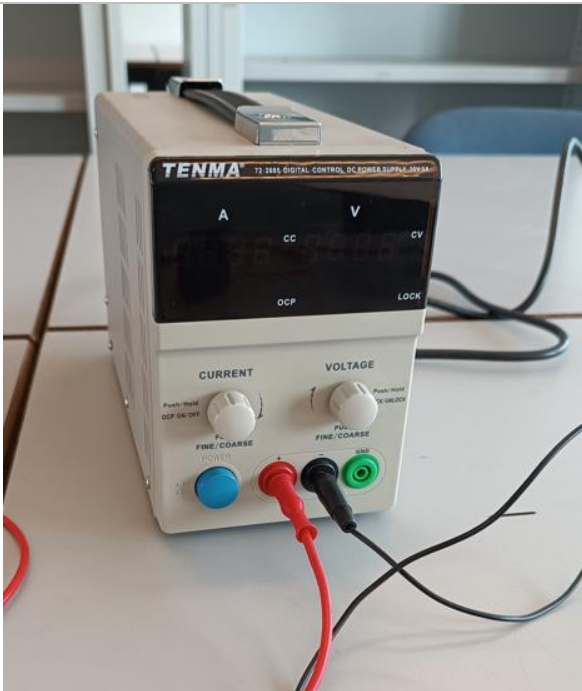


Foto 1: Tenma Power Supply



Foto 2: servotester

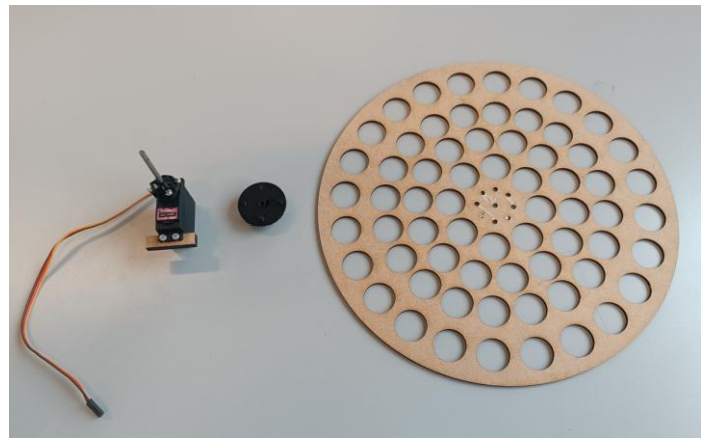


Foto 3: servo (1), opzetstuk (2), schijf met gaten (3)

VERDEEL JE NU IN TWEE GROEPJES VAN 1 of 2 STUDENTEN

Een of twee teamleden zullen nadenken over de werking van de schijf, terwijl de anderen starten met het bouwen van de constructie. Verdeel jullie team in twee en volg de specifieke instructies van je eigen deel.

STAP 2a- CONSTRUCTIE BOUWEN (Twee teamleden gaan stap 2a uitvoeren.)

Om alles te bouwen hebben jullie een plastic zak met daarin een groot aantal onderdelen klaarliggen op je tafel.

De bedoeling is om met alle onderdelen de constructie (de smart coffee maker) te maken (zie foto 4). Foto 5, 6 en 7 geven nog detailzichten van de nodige verbindingen tussen de servomotor, de schijf en de tandwielen. Gebruik een schroevendraaier om alles goed vast te schroeven. De assen worden geklemd op de tandwielen door de schroef vast te draaien tegen de afgeplatte kant van de as. Denk ook goed na over de functie van de twee tandwielen. Wat is het effect van deze tandwielen op de draaiing van de schijf? Ga je het grote tandwiel of het kleine tandwiel op de servomotor moeten bevestigen? Wat gebeurt er als je de tandwielen zou omwisselen?

Als je geen idee hebt hoe te starten, vraag raad aan een begeleider. De volledig gebouwde constructie staat ook zichtbaar in het lokaal.

De zachte tussenstukjes worden geplaatst tussen het tandwiel en de onderkant van de “brug”. **Het 3D-geprinte tussenstukje (soort van ring-cylinder) plaats je tussen de bovenkant van de brug en het zwarte stuk waarop je de schijf met gaten kan plaatsen (zie cirkel op foto 5).** De schijf mag bij het draaien nooit schuren langs de tweede brug maar er mag in theorie ook niet te veel speling zijn (de koffiekorrels zouden kunnen wegglijpen langs die speling). Neem echter voor deze opdracht als richtlijn aan dat er wel voldoende speling moet zijn, anders zal de servomotor te hard moeten werken en mogelijk kapot gaan.

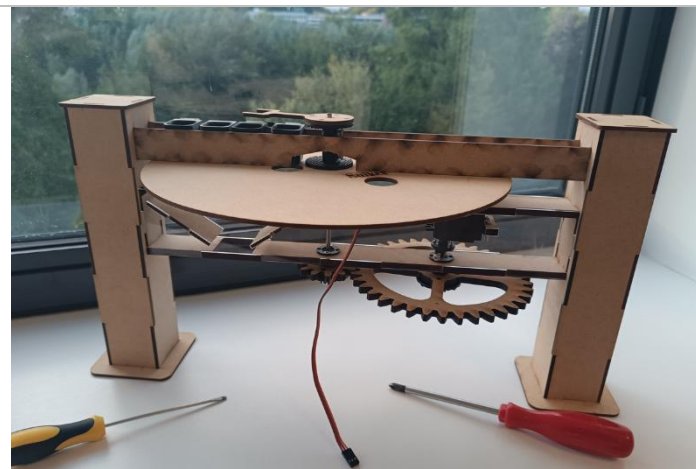


Foto 4: de Smart Coffee maker – constructie in MDF en plexiglas

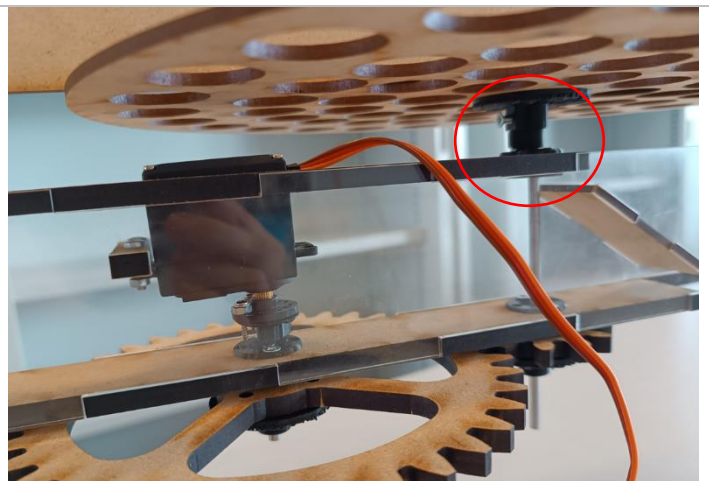


Foto 5: detail van de nodige verbindingen

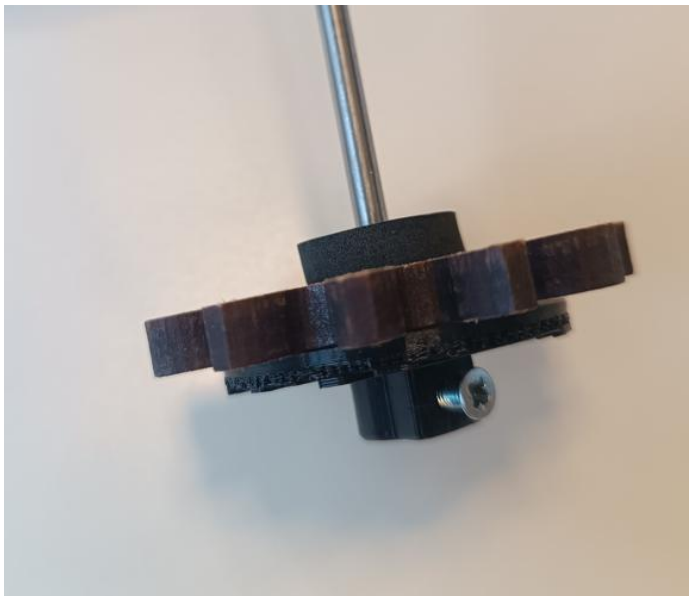


Foto 6. Plaats het zachte tussenstukje boven het tandwiel

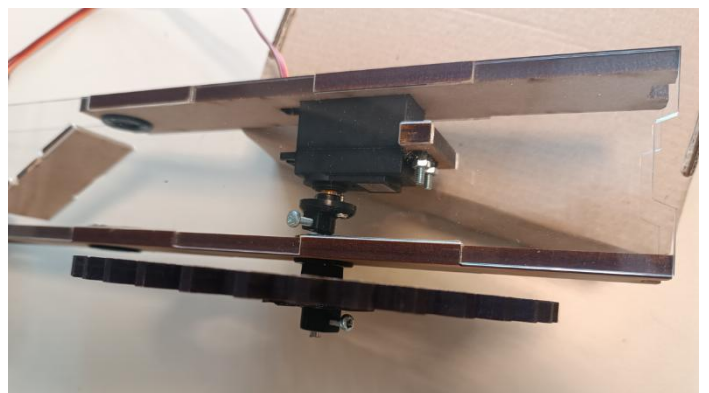


Foto 7: detail van het groter tandwiel met de verschillende tussenstukjes

Voorzie voor de volledige bouw maximum een 45-tal minuten. Vraag op tijd raad aan de begeleiding en bekijk de voorbeeldconstructie. Als je hiermee klaar bent ga je naar stap 4.

BELANGRIJK:

- de twee assen waarop je de tandwielen en andere componenten gaat monteren, hebben een afgeplatte kant. Je moet ervoor zorgen dat de bouten die je vastdraait zo veel mogelijk steunen tegen deze platte kant. Het is geen probleem als dit niet overal lukt.
- Let verder goed op dat je de schroeven waarmee je alles verbindt met de assen goed aandraait. deze kunnen anders gemakkelijk zichzelf terug losdraaien en zo slip veroorzaken tussen de tandwielen.

STAP 2b – UITDENKEN DRAAISCHIJFCONCEPT (twee andere teamleden gaan deze stap uitvoeren).

In deze stap gaan jullie nadenken hoe alle combinaties van koffie of thee met al dan niet melk en/of suiker gemaakt kunnen worden met behulp van slechts één draaiende servomotor. Hiervoor kunnen jullie voor de vier mogelijke ingrediënten, de vier verschillende ge-3D-printe compartimentjes gebruiken. Verder ga je op de juiste posities gaten maken in de schijf. Wanneer de servo draait, komt een gat van de schijf onder een compartiment terecht en zal zo zijn lading lossen. Via de trechter komt vervolgens alles in de koffiemok terecht.

Echter je gaat goed moeten nadenken over hoe je alle acht mogelijkheden kan aanbieden aan de gebruiker. Je mag voor de oplossing van dit probleem maar één servomotor gebruiken. Kijk goed naar de verschillende onderdelen waaruit de smart coffee maker bestaat.

TIPS: moet de suiker initieel al in het compartiment zelf zitten als de schijf begint te draaien? Waarvoor zouden we de extra draai-arm hebben toegevoegd? Waarom is er een speciaal compartimentje met een extra “platformpje” bij? Waar ga je dit compartimentje moeten plaatsen?

Bespreek je antwoord of je denkwijze zeker ook eens met iemand van de begeleiding.

Denk goed na wat de beginstand wordt van de servo. Je kan de servo niet laten starten vanuit een van zijn uiterste standen. In dat geval heeft de servo bij gebruik immers nog slechts één mogelijke draairichting, ofwel wijzerzin ofwel tegenwijzerzin. Zoek daarom een geschikte beginstand van de servo door de schijf via de servotester te laten draaien en bekijk op je servotester hoe die beginstand van de servo zich situeert t.o.v. zijn uiterste standen. Je kan nu even verder testen hoe de schijf zal moeten bewegen t.o.v. de compartimenten die de ingrediënten bevatten. Maar doe dit niet te lang. In de volgende stappen ga je er, via een computersimulatie, meer inzicht in krijgen.

Het informatieteam (je collega's die de computercode zullen ontwikkelen voor de coffee maker) moet weten welke hoeken nodig zijn waarover de servo zal draaien om elke combinatie te kunnen maken. De acht mogelijke combinaties zijn (1) koffie, (2) koffie met suiker, (3) koffie met melk en (4) koffie met melk en suiker, (5) thee, (6) thee met suiker, (7) thee met melk en (8) thee met melk en suiker. Gebruik het invulblad om de nodige hoeken op te noteren.

Neem een laptop en ga naar de website: <https://startdagen.peno1.be/>. Kies **schijf lasersnijden**. Denk eerst goed na waar je de gaten wil hebben in de schijf. Maak de gaten digitaal aan op het scherm.

In een volgende stap kan je via het tabblad **schijf simuleren**, alle mogelijke servobewegingen simuleren. Je kan indien nodig altijd nog je posities van de gaten aanpassen. **Bekijk goed alle gegeven informatie op deze site en ga ermee aan de slag.** Kijk bvb bij een specifiek aangeduid gat welke waarde voor de hoek er nodig is en stuur de servo naar die hoek. Leg eventueel uit aan elkaar, zodat iedereen de simulatie eens kan uitproberen op de eigen laptop. Noteer de gebruikte hoeken per combinatie op je invulblad.

Omwillen van de tandwieloverbrenging zal de servo (die een bereik heeft tussen 0 en 180°) de schijf over 540° (=3x180°) kunnen draaien. Dit geeft je de mogelijkheid om de gaten voldoende ver uit elkaar te positioneren en geeft je de mogelijkheid om eenzelfde gat zowel in wijzerzin als in tegenwijzerzin te bereiken vanuit een bepaalde vertrekpositie. Dit bevordert een goede werking van je volledige systeem. **Zorg ervoor dat je beginstand de standaardstand van 90° blijft.** Hierdoor ligt de brug van de constructie verticaal en de driehoekige inkeping rechts op het scherm.

Let op: de graden die ingegeven moeten worden in het programma, komen mogelijks niet exact overeen met de werkelijkheid. Je gaat op het einde als alle onderdelen bij elkaar worden gezet nog moeten finetunen via de code die het informatieteam aan het programmeren is.

Als je tevreden bent over je constructie en je alle mogelijke servobewegingen hebt, kan je het digitaal bestand van de schijf laten aanmaken. Gebruik op de website: <https://startdagen.peno1.be/>: **schijf lasersnijden** en sla het bestand op op je computer. Vul op je blad de nodige hoeken in, deze ga je moeten doorgeven aan het subteam informatie.

Vraag tijdig raad aan iemand van de begeleiding.

STAP 3 (LASERCUTTEN – 15 min)

Jullie uiteindelijke schijf zal gemaakt worden in Fablab. Dit zal gebeuren met een Lasercutter, waarbij een computergestuurde laser de juiste vormen uit het hout uitsnijdt via het wegbranden van een heel dun lijntje materiaal.

Jullie gaan met je subteam en de laptop waarop het bestand staat naar beneden (gelijkvloers) naar het zogenaamde Fablab. Een begeleider zal meegaan en/of jullie de weg wijzen. In Fablab krijg je uitleg over de lasercutter en wordt jullie schijf met gaten gemaakt.

STAP 4 - SAMENVOEGEN VAN ALLE ONDERDELEN (tussen 11h30 en 12h15 of tussen 16h30 en 17h15)

Als je de juiste schijf met gaten hebt, ga je je constructie even terug uit elkaar halen, totdat de onderdelen overblijven zoals in foto 8. De gedemonteerde onderdelen verzamel je.

LET OP: verwijder echter niet zomaar draadjes van de servo uit de servotester. Zet de servotester dus altijd eerst uit vooraleer je ergens aankomt. Je kan heel gemakkelijk kortsluiting veroorzaken als je losse draden zou hebben bij dit onderdeel. Let dus ook op dat je nooit de rode en de zwarte uiteindes laat raken aan elkaar.

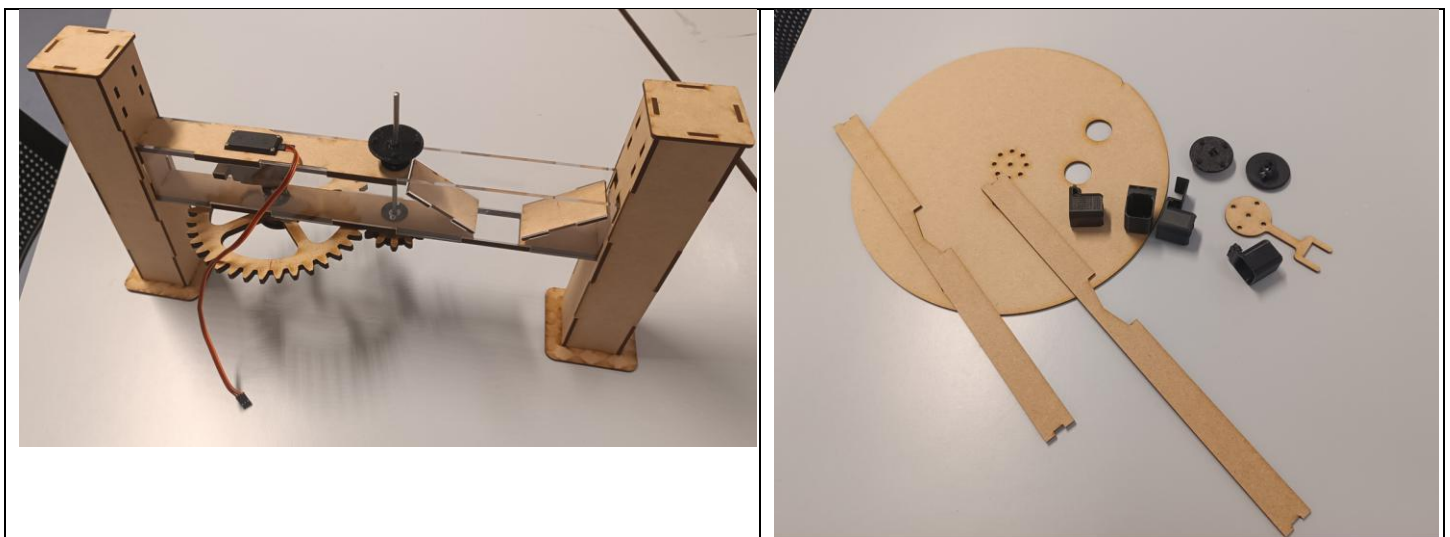


Foto 8 – Gedemonteerde constructie alvorens naar team informatie te gaan

Finaal gaan nu alle onderdelen aan elkaar gekoppeld moeten worden.

Ga naar je collega's van team Informatie en koppel jullie systeem aan de Arduino micro-computer als volgt:

- Ga met de schijf en alle onderdelen van de opstelling (én een schroevendraaier) naar team informatie.
- Vervang de servo die reeds hangt aan de Arduino door jullie servo. Let zeer goed op dat alle verbindingen precies overeenkomen. Vraag raad aan iemand van de begeleiding om alle verbindingen na te kijken. Servo's kunnen vlug kapot gaan (als bvb de zwarte en de rode draad omgewisseld zouden zijn).
- Vraag aan team informatie om via de Arduino de servo op 90° te zetten.
- Plaats daarna de schijf erop zodanig dat de inkeping (V) onder 90° staat tov de brug aan de "bovenkant", het kopje staat dan aan de rechterkant. Zie foto 9.
- Plaats vervolgens de rest van de brug, en de bakjes erbij.
- Plaats het armpje zodanig dat het uiteinde (het vorkje) het suikertje "omarmt".
- Gebruik de lego blokjes als simulatie voor de ingrediënten.
- Overleg met je collega's van subteam Informatie over de mogelijke hoeken die de servo moet draaien om de verschillende combinaties van ingrediënten te realiseren. In eerste instantie voeren zij de waardes in, die jullie bekomen zijn via de simulatie.
- Nu ga je beginnen fine te tunen en kijk hoe alle mogelijke combinaties van ingrediënten effectief gemaakt gaan worden.

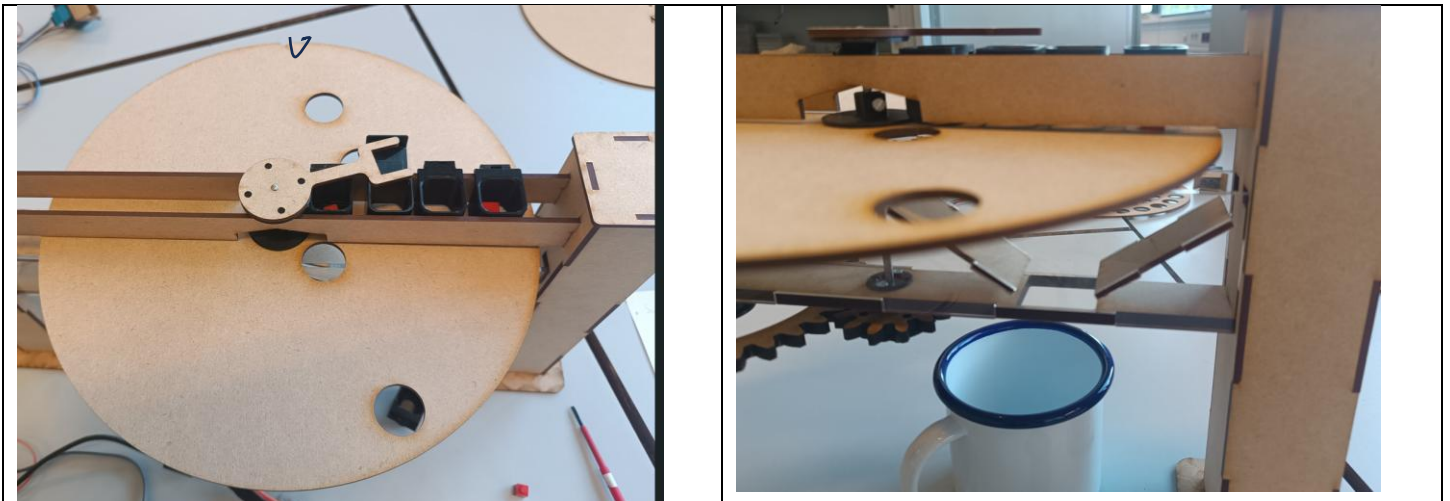


Foto 8: inkeping (V) van de schijf aan de "bovenkant". De koffiekop en de bakjes komen rechts te staan.

De volledige smart coffeemaker zal als volgt werken:

- (1) De prof zal zijn gezicht tonen voor de webcam
- (2) De computer registreert dit gezicht en doet een herkenning
- (3) Aan de herkenning van een specifieke prof is een liedje en een favoriet drankje gekoppeld
- (4) Een signaal (een specifieke kleurencombinatie horende bij een specifieke prof) wordt doorgegeven aan de Arduino-microcomputer
- (5) De Arduino-microcomputer kan via een kleursensor deze kleur interpreteren en geeft aan hoe de servo moet draaien om een specifiek drankje te fabriceren.
- (6) De Arduino geeft een signaal door aan de pico en op de oled verschijnt er tekst en zal de buzzer het juiste liedje afspelen
- (7) Onderaan zal de mok alle ingrediënten opvangen.
- (8) Er wordt kokend water toegevoegd.
- (9) De prof kan genieten van zijn/haar favoriete drankje en zijn liedje.

Koppel alles aan elkaar en test uit.

Tussen 12h15-13h of 17h15-18h, zullen de proffen langskomen en kan je kennismaken en je resultaat tonen.

Ter afsluiting

Op het einde ga je nog even samen opruimen. Ga terug naar de tafels waar je alles gebouwd hebt en neem enkel de onderdelen mee die van jullie subteam zijn. Ontmantel je constructie door terug de verschillende onderdelen apart te leggen en stop deze terug in de plastic zak. Kortom, je laat de zaal en alles achter zoals je deze gevonden hebt. Dank je wel!

VEEL SUCCES!